

RELATÓRIO DE VISITA TÉCNICA E INSPEÇÃO VISUAL DA ESTRUTURA DE UMA PONTE LOCALIZADO NA RODOVIA PI-116, TRECHO: PARNAÍBA / ILHA GRANDE



INTERESSADOS:

Departamento de Estradas de Rodagem do Piauí – DER/PI

S Consult Engenharia

ENDEREÇO:

Rodovia PI-116, Trecho: Parnaíba / Ilha Grande

Janeiro/2025

Índice

1.	Apresentação	3
2.	Justificativa	3
3.	Objetivo	3
4.	Nível de Inspeção.....	3
5.	Das Responsabilidades.....	4
6.	Localização	5
7.	A Visita técnica	6
7.1.	Encontros e Alas	6
7.2.	Fundações	6
7.3.	Pilares	7
7.4.	Tabuleiro.....	9
8.	Recomendações e conclusões	11
9.	Anexo I – Desenhos de Cadastro	13
10.	Anexo II – Relatório fotográfico.....	14

1. Apresentação

Apresenta-se relatório da visita técnica e inspeção visual da estrutura de uma Ponte localizada na Rodovia PI-116 no trecho entre Parnaíba e Ilha Grande, sobre o Rio Igaraçu.

A visita técnica foi realizada no dia 07/01/2025.

Documentos anexos ao presente Relatório:

Anexo I – Desenhos de Cadastro;

Anexo II - Relatório Fotográfico;

2. Justificativa

Justifica-se a referida visita pela necessidade de verificar o estado de conservação geral da estrutura, bem como, constatar possíveis problemas existentes na mesma na data de realização da inspeção.

3. Objetivo

A realização desta visita técnica teve como objetivos:

- Verificar, através de inspeção visual, o estado de conservação da estrutura;
- Identificar, através de inspeção visual, problemas existentes na estrutura.

4. Nível de Inspeção

Os níveis de inspeção predial preconizados pelas normas técnicas são os seguintes:

- **NÍVEL 1:** Inspeção Predial realizada em edificações com baixa complexidade técnica, de manutenção e de operação de seus elementos e sistemas construtivos. Normalmente empregada em edificações com planos de manutenção muito simples ou inexistentes. A Inspeção Predial nesse nível é elaborada por profissionais habilitados em uma especialidade.

NÍVEL 2: Inspeção Predial realizada em edificações com média complexidade

técnica, de manutenção e de operação de seus elementos e sistemas construtivos, de padrões construtivos médios e com sistemas convencionais. Normalmente empregada em edificações com vários pavimentos, com ou sem plano de manutenção, mas com empresas terceirizadas contratadas para execução de atividades específicas como: manutenção de bombas, portões, reservatórios de água, dentre outros. A Inspeção Predial nesse nível é elaborada por profissionais habilitados em uma ou mais especialidades.

- **NÍVEL 3:** Inspeção Predial realizada em edificações com alta complexidade técnica, de manutenção e operação de seus elementos e sistemas construtivos, de padrões construtivos superiores e com sistemas mais sofisticados. Normalmente empregada em edificações com vários pavimentos ou com sistemas construtivos com automação. Nesse nível de inspeção predial, obrigatoriamente, é executado na edificação uma Manutenção com base na ABNT NBR 5674. Possui, ainda, profissional habilitado responsável técnico, plano de manutenção com atividades planejadas e procedimentos detalhados, software de gerenciamento, e outras ferramentas de gestão do sistema de manutenção existente.

Neste caso, foi realizada uma inspeção de Nível 1, representada por análise expedita dos fatos e sistemas construtivos vistoriados, com a identificação de suas anomalias e falhas.

5. Das Responsabilidades

A responsabilidade do autor do presente laudo está limitada ao seu conteúdo, que foi baseado ao escopo do trabalho contratado, ou seja, ao nível de inspeção 1.

O profissional responsável por esse laudo, exime-se de qualquer responsabilidade técnica quanto a não observância das recomendações sugeridas e demais medidas necessárias para sanar as anomalias e falhas apontadas, bem como por quaisquer irregularidades decorrentes dos projetos, construtivas, de materiais, e de deficiência de manutenção, bem como de suas consequências.

7. A Visita técnica

A visita técnica foi realizada no dia 07/01/2025. A obra em questão trata-se de uma Ponte em Concreto Armado com seção celular, 300 metros de comprimento e 9 metros de largura. Ela possui quatro apoios extremos compostos por dois pilares de concreto armado cada, e dois apoios centrais executados em pilares parede. Por possuir o traçado em curva vertical, em suas extremidades há rampas em piso de concreto apoiadas sobre aterro contido por encontros de concreto armado.

Foram inspecionados os elementos componentes da estrutura da OAE, relacionados a seguir:

- Encontros e Alas;
- Fundações;
- Pilares;
- Tabuleiro.

7.1. Encontros e Alas

Construídos em concreto armado, apresentam-se em bom estado de conservação. Não foram verificadas evidências de danos na estrutura (fissuras, trincas, deslocamentos, armaduras expostas, recalques etc).

 UTM: 24M 190595mE 9679069mN Elevação: 5.52±2.62 m Precisão: 5.32 m Tempo: 2025-01-07 13:17:53 Nota: PI-116 - Ponte sobre o Rio Igarapé Parnaíba - PI	 UTM: 24M 190817mE 9678972mN Elevação: 7.98±23.89 m Precisão: 40.62 m Tempo: 2025-01-07 13:49:17 Nota: PI-116 - Ponte sobre o Rio Igarapé Parnaíba - PI
Encontro (Lado Ilha Grande)	Encontro (Lado Parnaíba)

7.2. Fundações

Não foi possível identificar e caracterizar as fundações desta ponte. A

infraestrutura dos apoios extremos encontram-se sob o solo, e as dos apoios centrais, submersas. Apenas puderam ser analisados os blocos de coroamento dos elementos centrais, que apresentam boa aparência e sem sinais de deterioração.

Há grande dificuldade em avaliação visual de fundações, visto que, normalmente, encontram-se em cotas inacessíveis. Entretanto, danos nestes elementos costumam desencadear manifestações patológicas em outras partes da estrutura, resultando em recalques, desaprumos, fissuras etc. Nesta Obra de arte avaliada não foram verificadas qualquer evento desta natureza, sugerindo uma boa estabilidade em suas fundações.

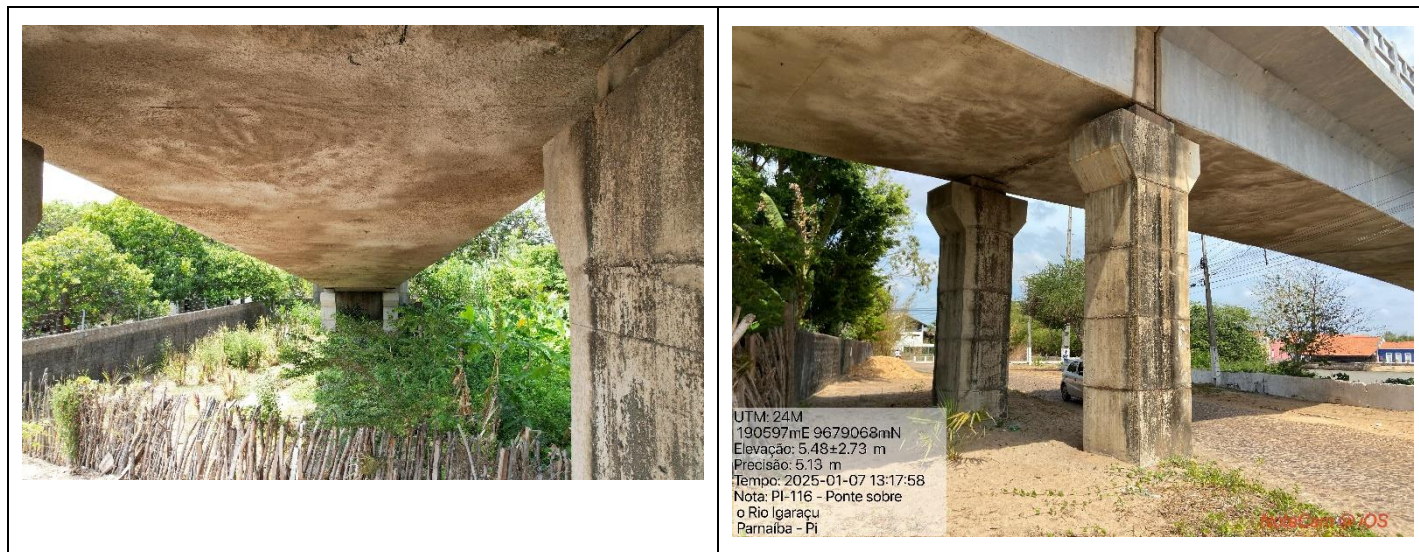


Fundações da ponte enterradas/submersas

7.3. Pilares

Conforme mencionado, os apoios desta edificação mantém uma heterogeneidade

de formatos e comprimentos. Entretanto todos eles foram construídos em concreto armado e apresentam boa aparência, sem sinais de deterioração ou danos estruturais.



Pilares extremos (Lado Ilha Grande)



Pilares intermediários



Pilares extremos (Lado Parnaíba)

7.4. Tabuleiro

O tabuleiro da referida ponte foi construído em concreto armado e apresenta seção em estrado celular, composta por vigas laterais e por lajes superior e inferior, formando uma figura retangular. Não foi possível verificar se existem vigas internas, dividindo a seção em células menores. A laje superior possui balanços laterais com mísulas nos encontros com a viga.

Foi observada uma camada de concreto projetado na face inferior da ponte em seus primeiros 60 metros iniciados do lado de Ilha Grande. Esse reparo corrigiu possíveis problemas de forma que, atualmente, não se observa qualquer patologia no local. Nesse mesmo lado, entre o segundo apoio extremo e o primeiro apoio central, a laje exibe pontos de deslocamento do concreto e armaduras expostas. Observa-se que os danos não são graves, porém a agressividade ambiental da região litorânea pode fazê-los progredir rapidamente, tornando a estrutura insegura. Avalia-se que os problemas constatados podem ter sido ocasionados por um ou vários dos fatores abaixo:

- Baixo cobrimento das armaduras;
- Baixa Resistência do Concreto;
- Baixo controle tecnológico durante a execução.

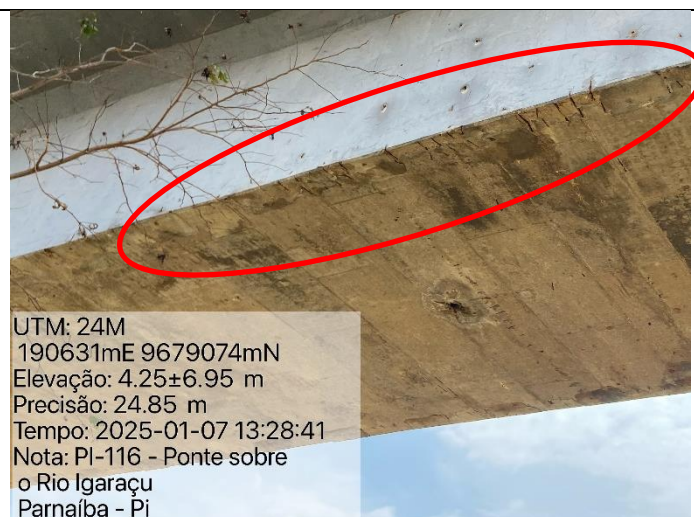
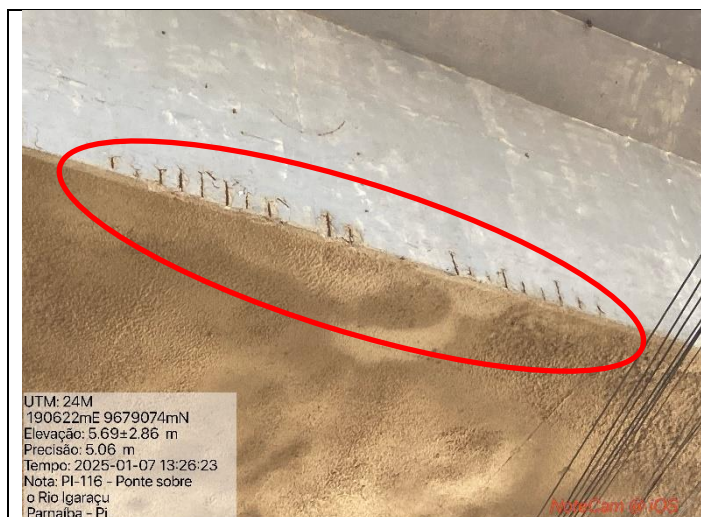
Verificou-se também que as juntas de dilatação desta OAE perderam seu material selante e estão preenchidas com partículas granulares, o que prejudica a livre movimentação da plataforma, podendo proporcionar o surgimento de tensões internas.

É importante mencionar ainda que houve ampla repercussão entre populares a hipótese de que a ponte não seria segura em virtude do aparecimento de uma rachadura no meio de seu vão central. Diante disso, a equipe de engenharia examinou de perto o caso a fim de descobrir a veracidade da informação e suas possíveis causas. Constatou-se então que o problema não se refere a uma rachadura, mas a um defeito na concretagem em que houve vazamento da massa pela fôrma, dando essa falsa impressão. Nesse sentido, não se vê qualquer dano na estrutura avaliada.

Nas demais partes da ponte não foram observados problemas de qualquer natureza, nos fazendo concluir que suas condições de conservação, segurança e estabilidade são boas.



Laje inferior do tabuleiro (concreto projetado lançado)



Focos com concreto deslocado e armaduras expostas



Focos com concreto deslocado e armaduras expostas



Marcas de concretagem (assemelham-se a rachaduras)



Juntas de dilatação

8. Recomendações e conclusões

A avaliação da ponte nos leva a concluir que não há risco iminente de sinistro, porém existem manifestações patológicas que requerem providências para conter sua progressão e evitar um comprometimento estrutural futuro. Nesse sentido, recomenda-se a adoção das seguintes ações para correção das falhas encontradas:

- Tratamento das armaduras expostas e corroídas:
 - Escarificar a região afetada;
 - limpeza de toda a armadura que estiver com sinais de corrosão com escovação intensa (escova de aço) e lixamento;
 - Passivação das armadura - aplicação de primer anticorrosivo com base epóxi. é fundamental que a parte inferior das barras da armadura estejam totalmente imprimadas para que a passivação tenha êxito;
 - Após a limpeza, e imediatamente antes de se aplicar a ponte de aderência,

as superfícies interessadas deverão ser umedecidas sem que, entretanto, ocorram encharcamentos;

- Colocar Reforço estrutural (aço) para compensação da diminuição da seção e resistência da armadura existente, caso necessário.
- Aplicação de adesivo epóxi (fluido) para ponte de aderência. É muito importante que a aplicação do graute (camada seguinte) seja feita dentro do período de atividade da resina epóxi.

➤ Tratamento dos focos de concreto deslocado:

- Escarificar a região afetada e remoção de partes soltas;
- Repetir as etapas descritas acima, caso as armaduras sejam alcançadas após o passo anterior;
- Limpeza e umidificação das superfícies interessadas;
- Aplicação de graute cimentício para cobrir os vazios e recompor a seção do elemento.

➤ Demais providências necessárias:

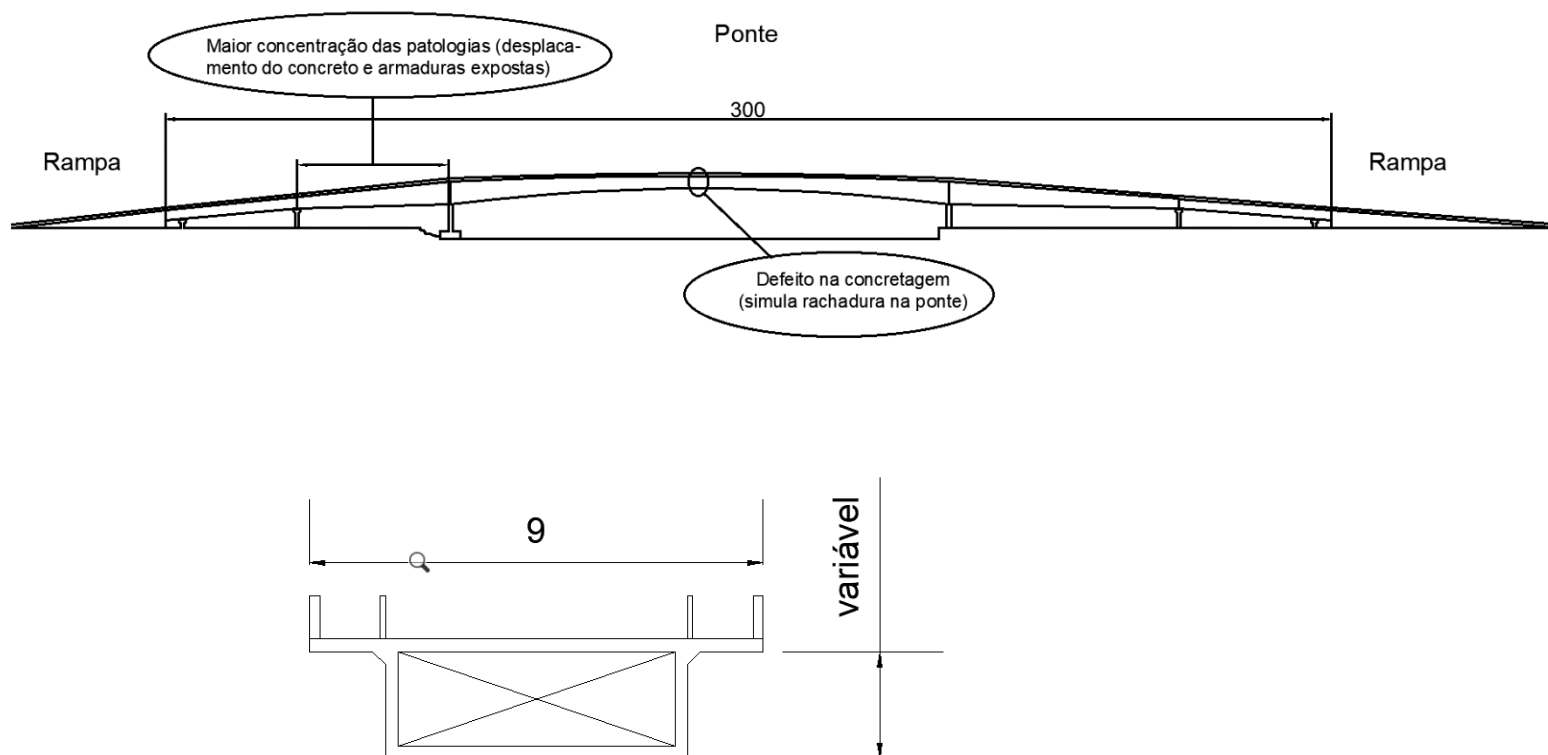
- Limpeza e substituição das juntas de dilatação;
- Aplicação de concreto projetado nas áreas não contempladas da face inferior da laje (mediante cálculo para verificação estrutural).
- Escarificação e remoção de rebarbas da massa de concreto localizada no meio do vão da ponte, de forma a dissipar a impressão de que há uma rachadura no local.

Diante do exposto, recomenda-se a correção das patologias indicadas o mais breve possível de forma a evitar seu agravamento e o comprometimento da estabilidade global da estrutura.

O autor do presente relatório encontra-se a disposição para quaisquer esclarecimentos.

Teresina, 16 de janeiro de 2025

9. Anexo I – Desenhos de Cadastro



10. Anexo II – Relatório fotográfico

















